Дисциплины вычислительной физики

С.Д. Мостовой

Численные задачи

Правила (весна 2026)

Для каждой из представленных ниже задач следует написать компьютерную программу на удобном студенту языке программирования. Нельзя использовать библиотечные функции, решающие подзадачи по теме Курса (например, подсчет автокорреляции, интеграла), но библиотечные функции, выполняющие сторонние математические задачи (вычисление спецфункций, генерация равномерно распределенного случайного числа на интервале $(0;1)$), разумеется, разрешены. Сторонними библиотеками необходимо воспользоваться при решении матричных СЛАУ.

При помощи написанной программы нужно получить конкретный презентабельный результат. Он может представлять собой график, гистограмму или *одно* число. Настройте масштаб осей графика так, чтобы *замысел* задачи был достаточно ясен. Приветствуются дополнительные исследования в рамках условия.

На очной сдаче нужно быть готовым ответить на вопросы преподавателя по программному коду и полученным результатам.

Для получения зачета нужно сдать **не менее N-1 задач**, где N – полное число задач по пройденным темам.

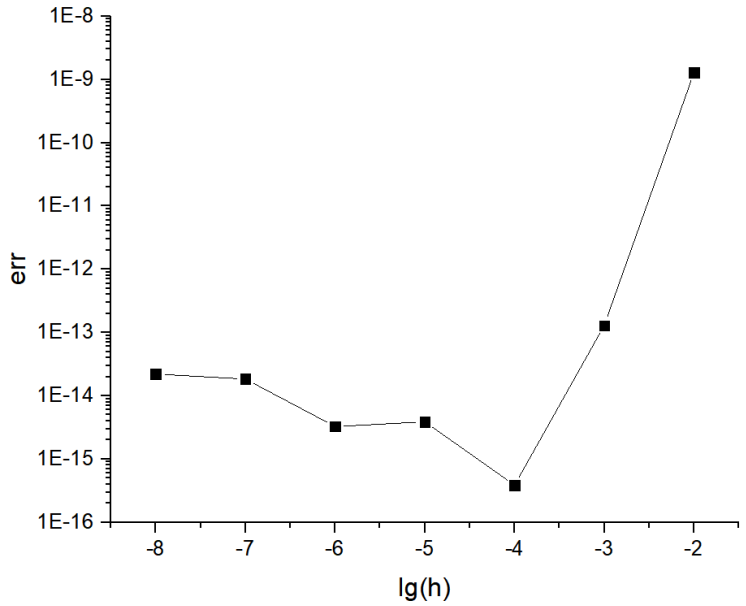
Дедлайн: 16 мая. Сдавать можно в течение всего семестра, но планируйте свое время разумно!

Задание **0** (предварительное, иллюстрационное)

При помощи метода Симпсона оцените значение интеграла

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Выполните вычисление при разбиении интервала $[1; 2]$ на $10^k, k = \overline{2,8}$. Постройте график отклонения $|I_N - 0.5|$ результата от точного в зависимости от $-k$ (степень 10 в выражении для шага h интегрирования). Убедитесь, что попытка увеличить точность за счет уменьшения шага наталкивается на рост погрешности округления при сложении все большего количества чисел:



Задание **1**

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sum_{k=1}^{10} \frac{\cos(kx)}{k^2}(x - 0.01k)^k.$$

На отрезке $[-2.5; 2]$ при помощи метода бисекции вычислите все корни $f(x)$ с *запрошенной* точностью 10^{-14}. Запрограммируйте табулирование функции, т.е. проход отрезка слева направо не слишком большим шагом с целью изоляции каждого отдельного корня.

Задание **2**

При помощи метода Ньютона решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \dfrac{1}{2} = 0, \\ x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0, \\ e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + \dfrac{10\pi}{3} - 1 = 0. \end{cases}$$

Начальная точка – начало координат. Задайте условие сходимости итераций на норму вектора смещения равным 10^{-12}. Выведите полученные решения. Затем подставьте их в исходные уравнения и выведите результат.

Задание **3**

При помощи динамического метода (твердого шарика) найдите минимум функции

$$V(\vec{x}) = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{10^{-4}}\right)^2 + \sum_{k=1}^{N-1} \sqrt{\left|k - \frac{N}{2}\right|} \cdot x_k, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^{N+1}.$$

Граничные условия Дирихле: $x_0 = x_N = 0$. Подберите параметры метода до достижения сходимости. Условие сходимости задайте как

$$\max_k |\nabla_k V| < 6 \cdot 10^{-10}.$$

В качестве ответа выведите минимальное значение $V(\vec{x})$ и профиль решения $\{x_k\}$.

Задание **4**

В файле `data4.txt` даны значения некоторой функции в ряде точек на промежутке от `1` до `10`. Зафиксируем точку $x = 11$ и будем при помощи полиномиальной интерполяции (алгоритмом Эйткена) оценивать значение функции в точке x по M самым правым точкам имеющейся последовательности. Рассчитайте и постройте график отклонения (модуля разности) получаемых такой *экстраполяцией* значений $\bar{f}(11)$ от точного результата ($f_0 = 0.99591322856153597$) в зависимости от $M = \overline{4,30}$. Ось ординат – в логарифмическом масштабе. Результат объясните.

Задание **5**

Произведите фиттирование данных файла `data5.txt` при помощи функции

$$y(x) = a - b\ln(x + c).$$

Воспользуйтесь схемой LLS, как было рассказано на лекции. Определите также погрешности параметров и скорректированный R^2. В качестве ответа приведите все три параметра вместе со стандартным отклонением, а также величину adjR2.

Задание **6**

а) При помощи метода Ромберга оцените значение интеграла

$$\int_1^{10} \frac{x^{\frac{3}{2}} \cos x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

с точностью по экстраполяции 10^{-14}. Обратите внимание на сингулярность подынтегральной функции при $x = 1$ – подумайте, как можно от нее избавиться с целью решения задачи численно. Начальное число разбиений выберите $N = 12$.

б) При помощи метода Ромберга оцените значение интеграла

$$\int_0^2 \left[\int_0^3 \frac{e^{x+y} \cos x \sin y}{\sqrt{x^2 + 2y^2 + 1}} dy\right] dx$$

с точностью по экстраполяции 10^{-14}. Начальное число разбиений обоих интегралов выберите $N = 12$, требования к точности для нахождения внутреннего интеграла задайте несколько выше, чем для внешнего.

Задание **7**

а) Используя явный метод Рунге – Кутты четвертого порядка с постоянным шагом, решите систему уравнений

$$\begin{cases} y_1' = 2xy_4y_1, \\ y_2' = 10xy_4y_1^5, \\ y_3' = 2xy_4, \\ y_4' = -2x(y_3 - 1), \\ y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = y_4(0) = 1. \end{cases}$$

на сегменте $[0; 5]$ с шагом $h = 10^{-2}$, а затем – с шагом 10^{-3}. На одном графике постройте кривые отклонений $|y_1^2 - y_1^\infty|$ и $|y_1^3 - y_1^\infty|$ численных решений от точного (ось ординат – в логарифмическом масштабе):

$$y_1^\infty = e^{\sin x^2}$$

и сравните величины этих отклонений при $x = 4.5$. Сделайте вывод относительно корректности утверждения о порядке точности примененного метода.

б) Используя метод Рунге – Кутты с адаптивным шагом – вложенный метод Фельберга 2(3)

0			
1	1		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	
y_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\hat{y}_1$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$

повторите численно решение предыдущей системы уравнений с $h_0 = 10^{-2}$ на том же промежутке независимой переменной. Постройте графики отклонения численного решения от точного в зависимости от x и величины шага в зависимости от x (ось ординат в обоих случаях – в логарифмическом масштабе). Прокомментируйте изменение поведения интегратора вокруг значения $x = 2.16$.

Задание **8**

Рассмотрим нелинейные колебания тяжелого грузика на нерастяжимой нити. Пусть $m = 1$, $L = 1$ и $g = 1$. Задача движения для угла отклонения от вертикали имеет вид

$$\begin{cases} \dot{\alpha} = \omega, \\ \dot{\omega} = -\sin\alpha(t), \\ \alpha(0) = 1, \qquad \omega(0) = 0. \end{cases}$$

Решите эту задачу численно при помощи 1) схемы leap-frog, 2) явного метода средней точки с постоянным шагом. В обоих случаях поставьте $h = 0.1$ для наглядности. Общее время – 100 сек, т.е., 1000 шагов. Постройте графики:

а) $\alpha(t)$;
б) $\omega(\alpha)$;
в) $E(t)$,

где

$$E = \frac{\omega^2}{2} + (1 - \cos\alpha).$$

Следует пронаблюдать медленный дрейф энергии, определенной несимплектической схемой. Подберите масштаб, чтобы дрейф был заметен, но одновременно была понятна его малость.

Задание **9**

Исследуем поведение решения жесткой задачи

$$\begin{cases} y' = -50(y - \cos x), \\ y(0) = 0.5 \end{cases}$$

на отрезке $[0, 1.5]$. Решите данную систему при помощи явного метода Эйлера трижды: с $h = 10^{-2}$, $h = 2 \cdot 10^{-2}$ и $h = 4 \cdot 10^{-2}$. Постройте решения и сравните их поведение.

Затем запрограммируйте **неявный** метод средней точки (для данной, линейной правой части решение уравнения на k_1 представляется элементарным) и запустите его на той же задаче с шагом 10^{-1}. Сравните получающееся решение с предыдущими. Прокомментируйте.

Задание **10**

Используя Полярный метод Марсальи, сгенерируйте ряд из N стандартно нормально распределенных чисел ($\lg N = \overline{3,7}$). Разрешается использовать библиотечную функцию генерации $\mathcal{U}[0; 1]$. Для каждого из рядов определите выборочные среднее и среднеквадратичное отклонение. Постройте графики зависимости $\mu(\lg N)$ и $\sigma(\lg N)$.